

9. Precesija

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tem eksperimentu smo merili precesijo kolesa in njen vstrajnostni moment.

1 Meritve

Masa kolesa in uteži:

$$m_k = (937 \pm 1)gm_u = (51 \pm 1)g$$

Skica eksperimenta:

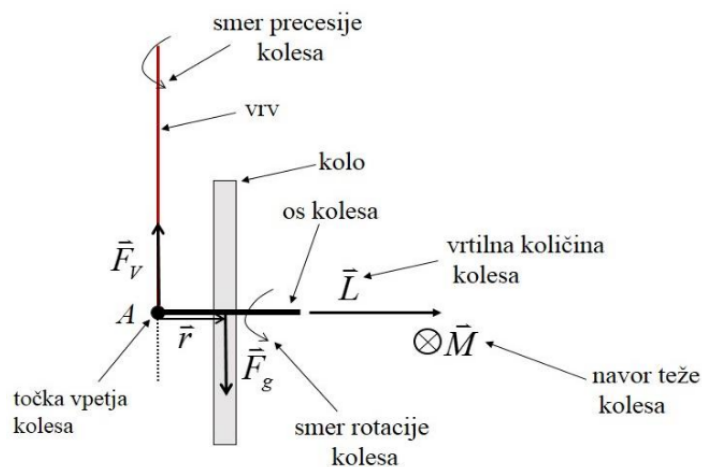


Figure 1: Skica eksperimenta

Meritve precesije smo naredili v položaju prikazanem na skici: Merili smo začetno in končno frekvenco, ter čas ene precesije. Tabela:

n	$v_z[rpm]$	$v_k[rpm]$	$t_0[s]$
1	1023	761	7.16
2	977	951	7.07
3	959	813	7.66
4	1061	863	7.67
5	989	796	6.22
6	585	748	6.34
7	970	799	7.04
8	799	685	6.08
9	1068	807	7.17
10	1226	827	7.40

Table 1: tabela

Kolo smo potem dali še na stojalo in mu dodali utež. To smo potem zanihali (da lahko kasneje izračunamo vstrajnostni moment). Nihajni čas(5 nihajev):

$$T_{0za5nihajev} = (16.13 \pm 0.1)s$$

Razdalja klade od sredine:

$$r' = (19.5 \pm 0.5)cm$$

2 Izračuni in rezultati

Začnimo z določanjem vstrajnostnega momenta. Nihajni čas enega nihaja je bil:

$$t_0 = (3.23 \pm 0.02)$$

Vstrajnostni moment klade in kolesa je:

$$J_s = J_k + m_u r'^2$$

Vemo tudi da je:

$$t_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_s}{m_u g r'}}$$

Obrnemo...

$$J_s = \frac{t_0^2}{4\pi^2} m_u g r'$$

Združimo in dobimo:

$$J_k = \frac{t_0^2}{4\pi^2} m_u g r' - m_u r'^2$$

Vstavimo in dobimo:

$$J_k = 0.024(1 \pm 0.07) \text{ kgm}^2$$

To vrednost nato uporabimo v enačbi:

$$\omega_p = \frac{mgr}{J - k\omega}$$

kjer je:

$$\bar{\omega} = 2\pi \left(\frac{\nu_z + \nu_k}{2} \right)$$

Vstavimo vrednosti:

$$\bar{\nu}_z = (923 \pm 32) \text{ rpm} = (3.9 \pm 1) 1/s$$

$$\bar{\nu}_k = (738 \pm 21) \text{ rpm} = (3.1 \pm 1) 1/s$$

$$\bar{t}_0 = (6.4 \pm 0.2) s$$

In dobimo:

$$\omega_p = (0.99 \pm 0.07) 1/s$$

Kotno hitrost precesije lahko izračunamo tudi na enostavni način:

$$\omega_p = \frac{2\pi}{t_{0p}} = (0.98 \pm 0.03) 1/s$$

Ta rezultat zgleda pravilno.

3 Odgovori na vprašanja

Izpeljite enačbo za kotno hitrost precesije ob predpostavki, da je navor trenja v ležaju kolesa linearno odvisen od frekvence vrtenja kolesa.

Izpeljava:

$$M_t = -k\nu_t = -\frac{k}{2\pi}\omega(t)$$

M izrazimo drugače:

$$Jx = -\frac{k}{2\pi}\omega(t)$$

X izrazimo z...

$$J \frac{d\omega}{dt} = -\frac{k}{2\pi}\omega(t)$$

Integriramo...

$$\omega(t) = \omega_0 e^{\frac{kt}{2\pi J}}$$

Frekvenca...

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{\frac{kt}{2\pi J}}$$

To vstavimo v enačbo za povprečno kotno hitrost (solata) in dobimo:

$$\omega_p = \frac{4mgr}{J\pi\mathbf{v}_z(1 + e^{\frac{kt}{2\pi J}})}$$